



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi OSPF Multivendor

Nikolas Yudistira - 5024241061

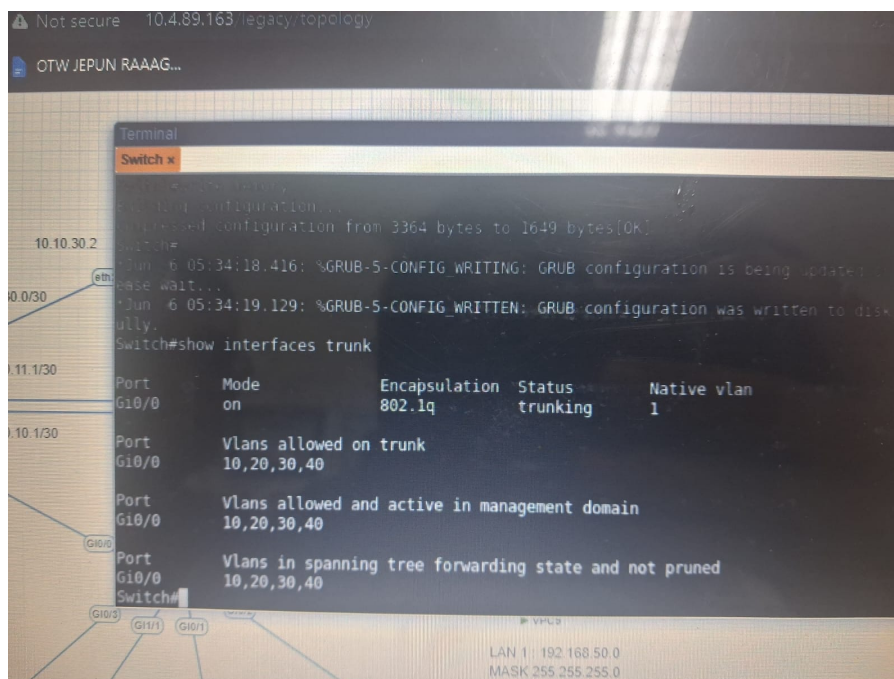
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Bagian ini mendeskripsikan prosedur praktikum yang dieksekusi secara sistematis ke dalam lima tahapan praktikum utama, mulai dari pengaturan sakelar lapisan dua, perutean antarsubnet, penyusunan topologi multivendor, integrasi protokol *Open Shortest Path First* (OSPF), hingga pengujian toleransi kegagalan (*failover*).

1.1 Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch

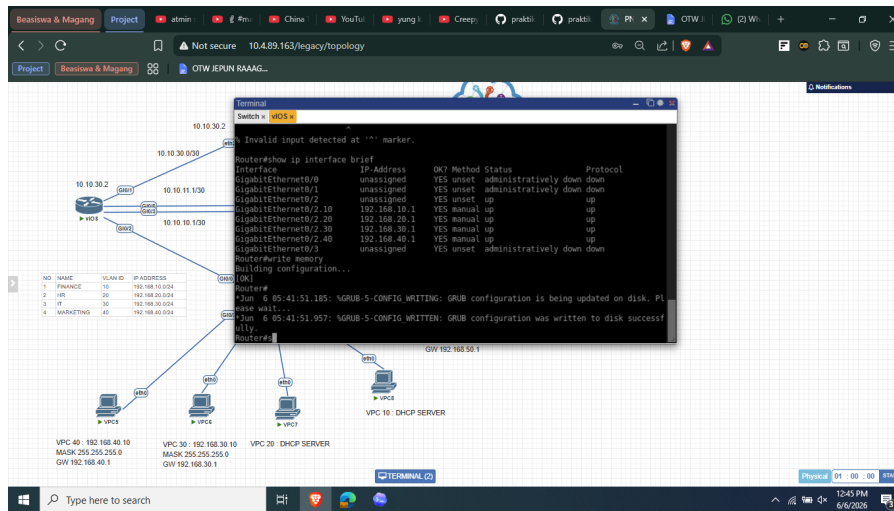
1. **Konfigurasi Port Access dan Trunk:** Mengalokasikan antarmuka spesifik (Gi0/2, Gi0/1, Gi1/1, dan Gi0/3) menjadi *access port* untuk masing-masing VLAN klien, serta mengubah antarmuka Gi0/0 yang mengarah ke Cisco Router menjadi *trunk port* dengan enkapsulasi dot1q agar mampu mendistribusikan lalu lintas VLAN 10, 20, 30, dan 40 secara simultan.



Gambar 1: Verifikasi Antarmuka Trunk ke Arah Cisco Router

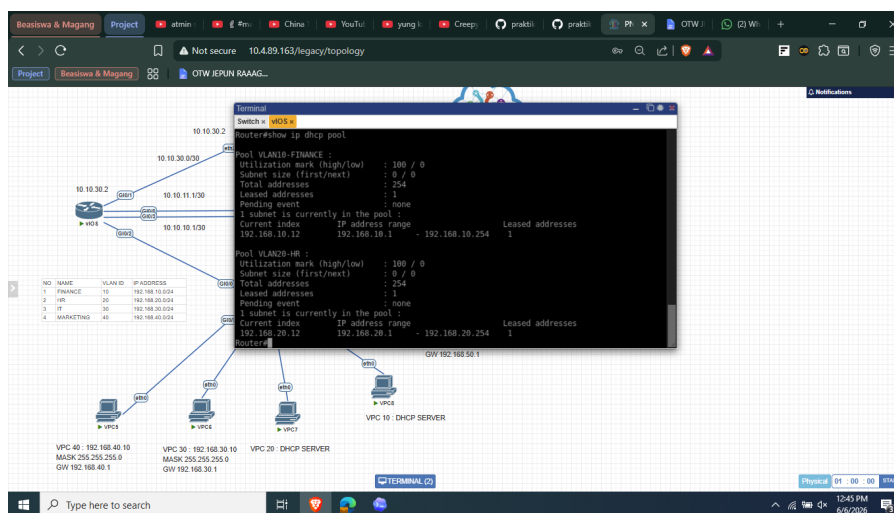
1.2 Praktikum 2: Konfigurasi Cisco Router

1. **Pembuatan Subinterface dan IP Gateway:** Menerapkan konsep *Router-on-a-Stick* (ROAS) pada antarmuka gig0/2 dengan menyusun subantarmuka ('.10', '.20', '.30', dan '.40'), mendefinisikan label identitas encapsulation dot1q, dan menetapkan alamat IP yang bertindak sebagai *default gateway* bagi tiap jaringan VLAN.



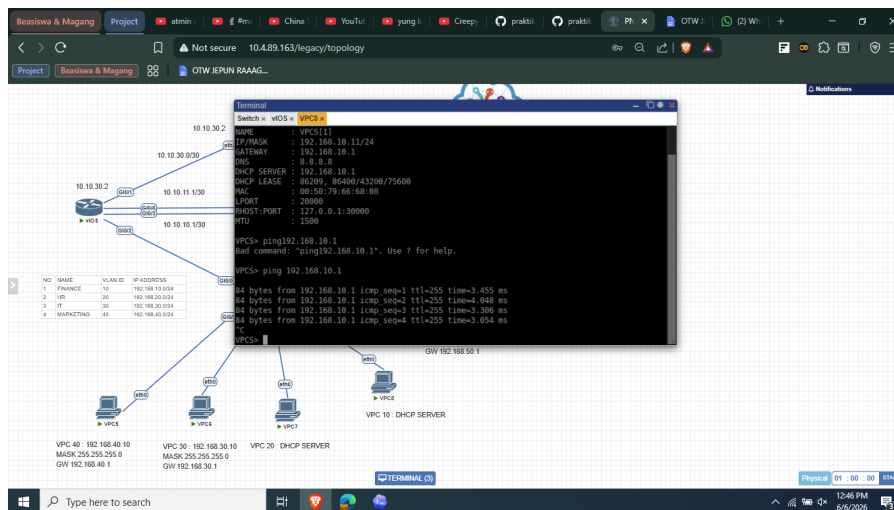
Gambar 2: Hasil Konfigurasi IP Subinterface di Cisco Router

- Konfigurasi Layanan DHCP Pool:** Membuat kumpulan alamat dinamis (*DHCP pool*) pada *router* yang didedikasikan untuk menyuplai konfigurasi IP secara otonom kepada perangkat di jaringan VLAN 10 (Finance) dan VLAN 20 (HR).



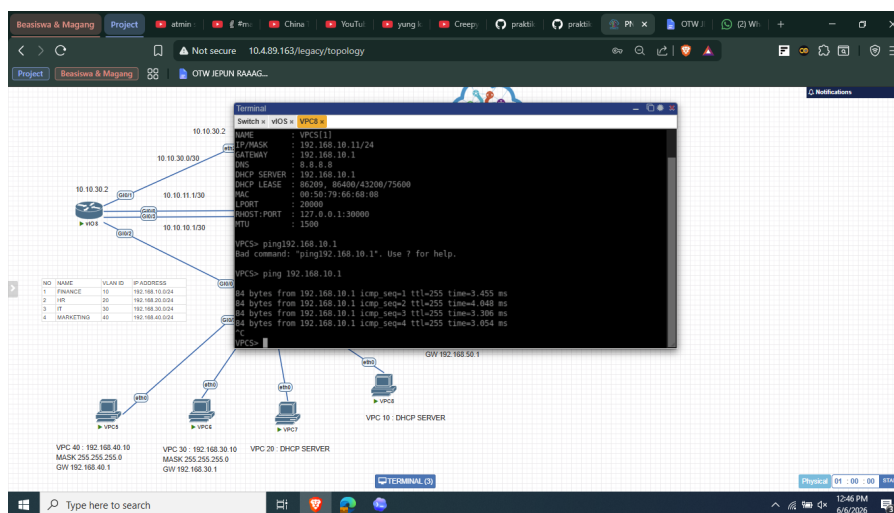
Gambar 3: Konfigurasi Pengecualian dan DHCP Pool VLAN 10 dan 20

- Permintaan IP DHCP Klien VLAN 10:** Mengeksekusi perintah `ip dhcp` pada instrumen simulasi VPCS klien di segmen VLAN 10 untuk merekam penyewaan alamat dinamis dari Cisco Router.



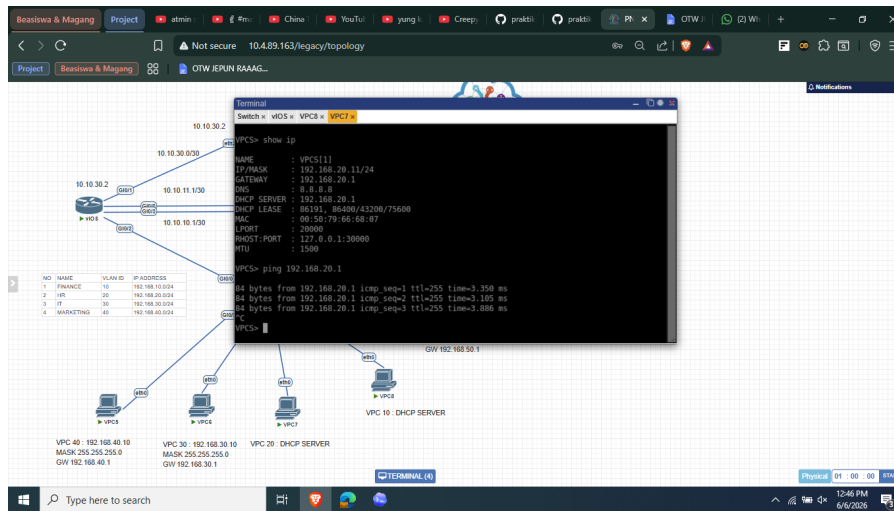
Gambar 4: Proses DORA dan Status IP DHCP Klien VLAN 10

- Validasi Interkoneksi Gateway VLAN 10:** Menerbitkan paket ICMP (*ping*) dari VPCS klien VLAN 10 menuju titik gerbangnya pada antarmuka 192.168.10.1 untuk memastikan parameter IP tertransmisi dengan presisi.



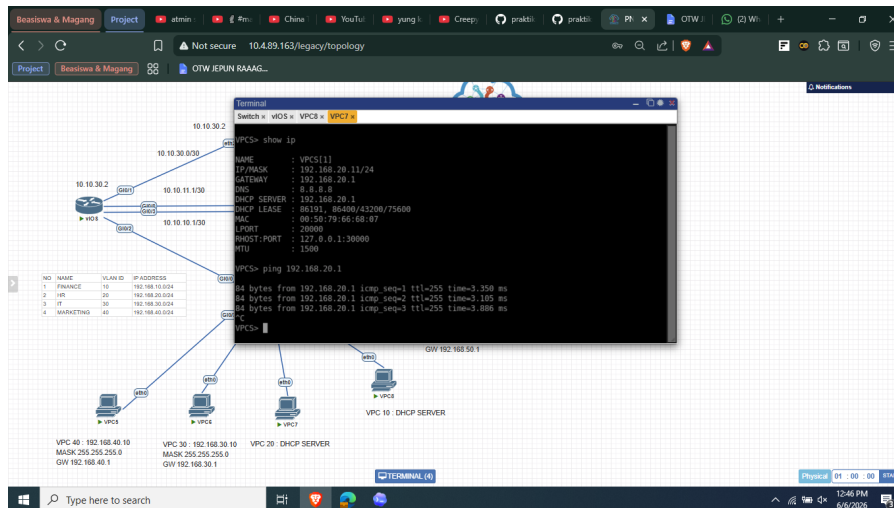
Gambar 5: Hasil Uji Ping Klien VLAN 10 ke Gateway ROAS

- Permintaan IP DHCP Klien VLAN 20:** Mengeksekusi perintah `ip dhcp` yang serupa pada perangkat terminal di area VLAN 20 guna mengamankan sewa parameter komunikasi perutean IP.



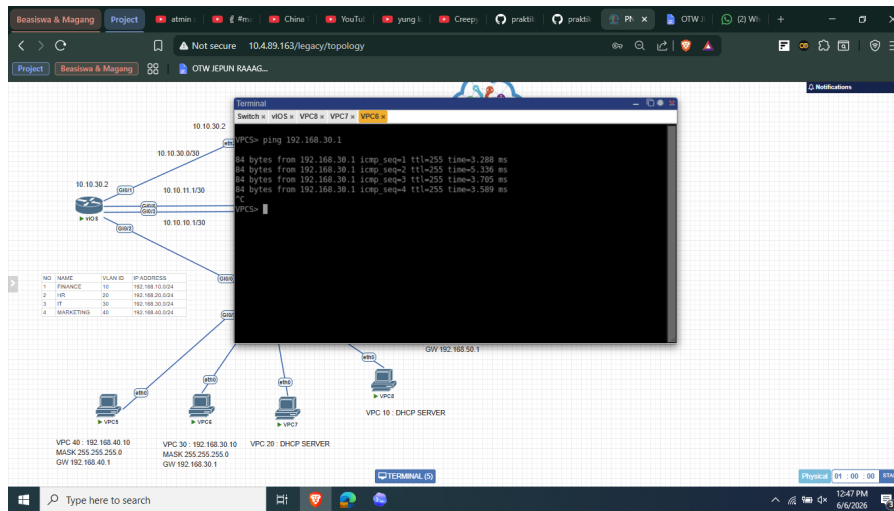
Gambar 6: Proses DORA dan Status IP DHCP Klien VLAN 20

6. **Validasi Interkoneksi Gateway VLAN 20:** Mengeksekusi tes konektivitas internal jaringan dari perangkat VPCS VLAN 20 ke arah subantarmuka *gateway* 192.168.20.1.



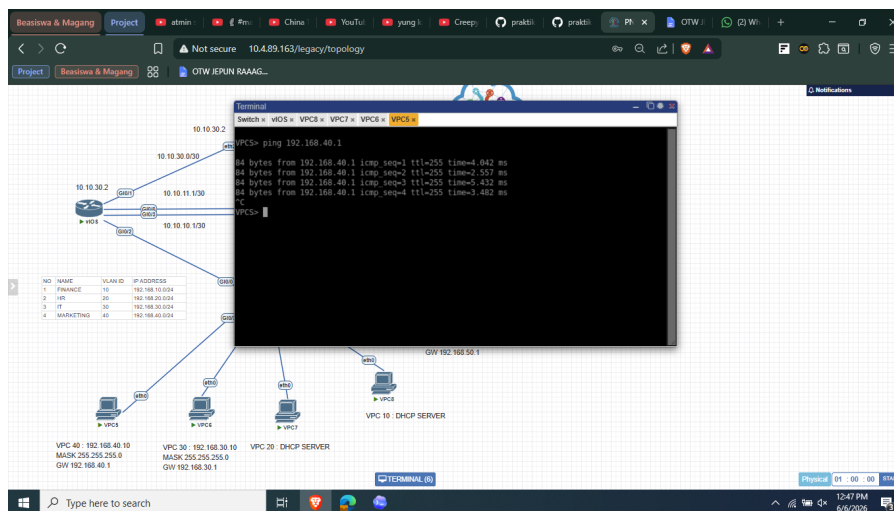
Gambar 7: Hasil Uji Ping Klien VLAN 20 ke Gateway ROAS

7. **Validasi Klien Statis VLAN 30:** Menetapkan parameter IP secara statis (192.168.30.10/24) di VPCS VLAN 30 (IT) secara manual, lalu melakukan validasi uji perutean lapisan jaringan menuju *gateway* lokalnya di 192.168.30.1.



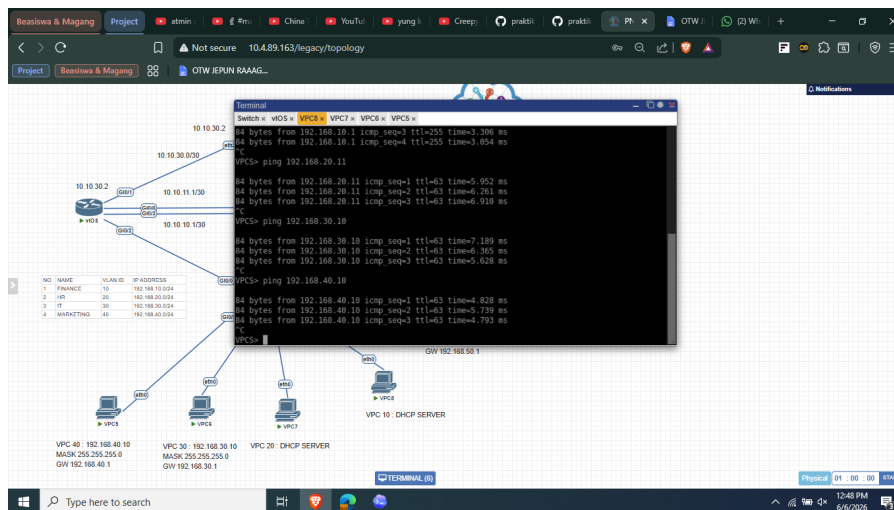
Gambar 8: Hasil Uji Ping Klien Statis VLAN 30 ke Gateway

8. **Validasi Klien Statis VLAN 40:** Menetapkan konfigurasi IP manual (192.168.40.10/24) pada VPCS VLAN 40 (Marketing), dilanjutkan pengujian ICMP (*ping*) menembus gerbang antarmuka pada 192.168.40.1.



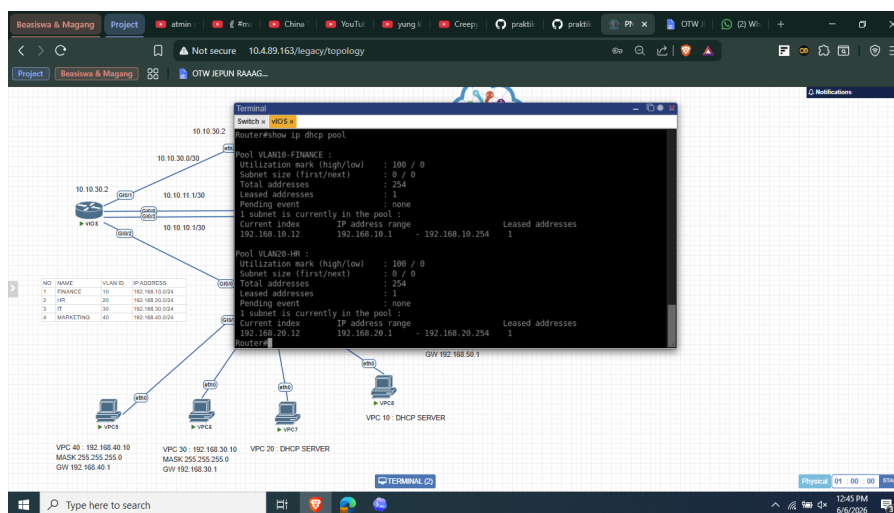
Gambar 9: Hasil Uji Ping Klien Statis VLAN 40 ke Gateway

9. **Pengujian Eksekusi Routing Antar-VLAN:** Memvalidasi kapabilitas pemrosesan paket data lapisan-3 oleh Cisco Router dengan melontarkan instruksi *ping* bersilang dari representasi klien satu VLAN menuju representasi alamat klien di tiga VLAN lain secara independen.

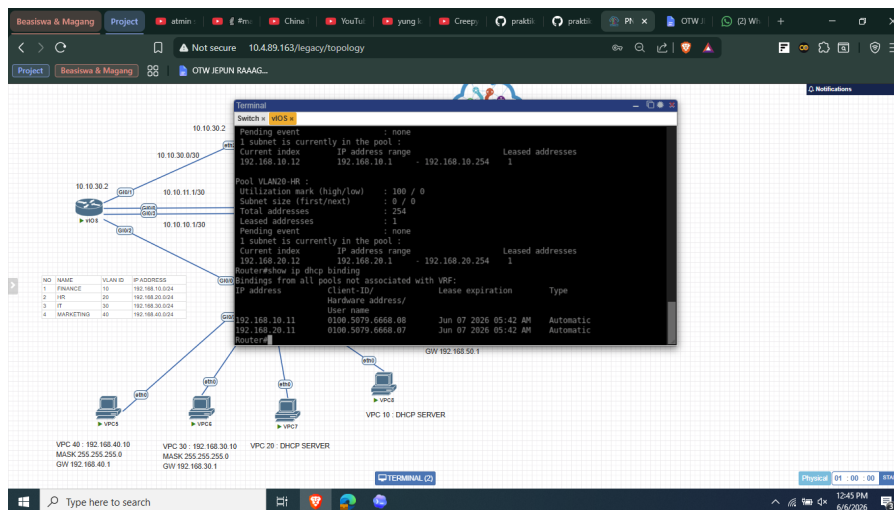


Gambar 10: Hasil Eksekusi Lintas Ping Antar-VLAN (Inter-VLAN Routing)

- 10. Pemantauan Registrasi DHCP Tabel Cisco:** Memastikan sinkronisasi tabel pelayanan alamat IP pada *router* menggunakan perintah inspeksi pengikatan `show ip dhcp binding` yang mencocokkan MAC Address dengan IP sewaan klien.



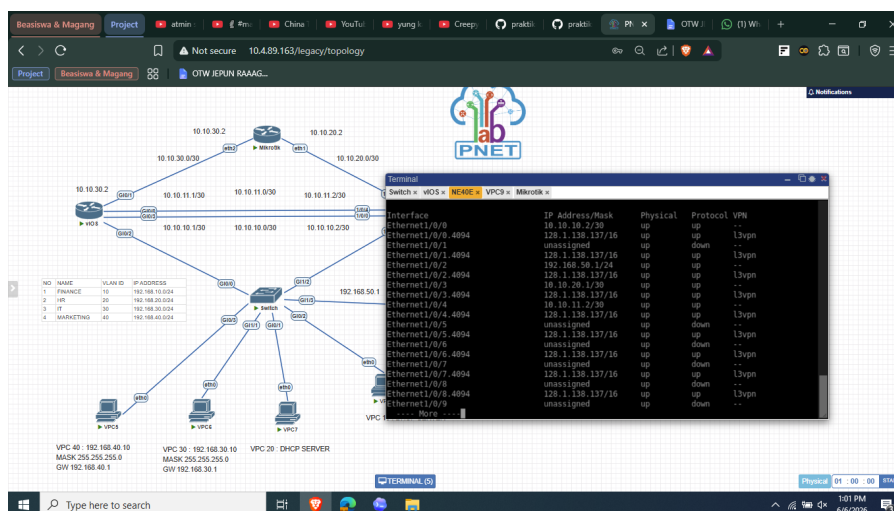
Gambar 11: Verifikasi Daftar Tabel Ikatan DHCP di Cisco Router



Gambar 12: Verifikasi Daftar Tabel Ikatan DHCP di Cisco Router

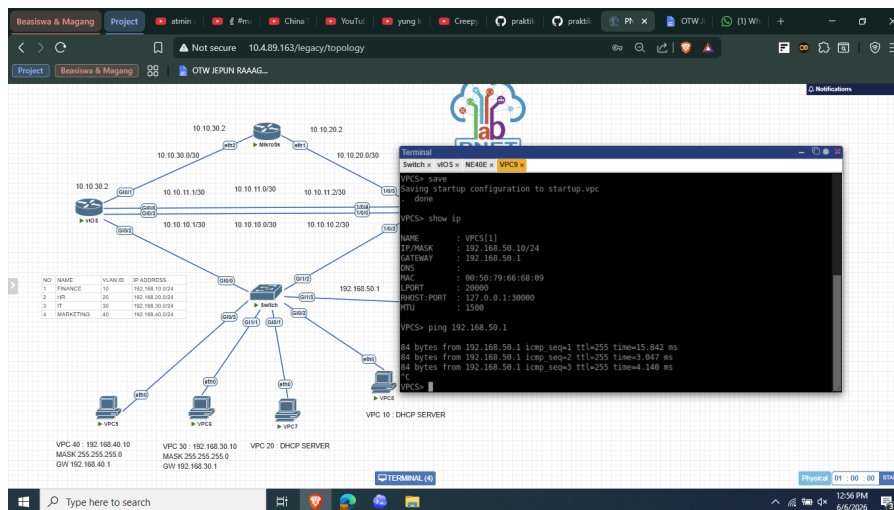
1.3 Praktikum 3: Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antarrouter

1. **Setup Alamat Klien LAN Huawei:** Memberikan konfigurasi paramater alamat IP manual terhadap perangkat VPCS yang bernaung pada wilayah sakelar isolasi antarmuka Huawei di segmen jaringan 192.168.50.0/24.



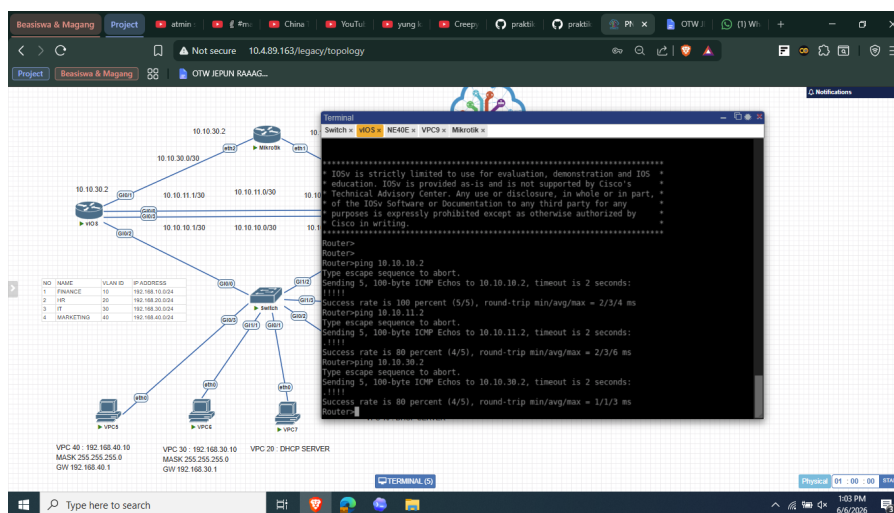
Gambar 13: Status Penempatan IP Klien pada Area LAN Huawei

2. **Validasi Komunikasi Klien LAN Huawei:** Menerapkan metode *ping* guna memverifikasi terbentuknya interkoneksi normal klien 192.168.50.10 menuju titik gerbang perangkat *router* Huawei 192.168.50.1.



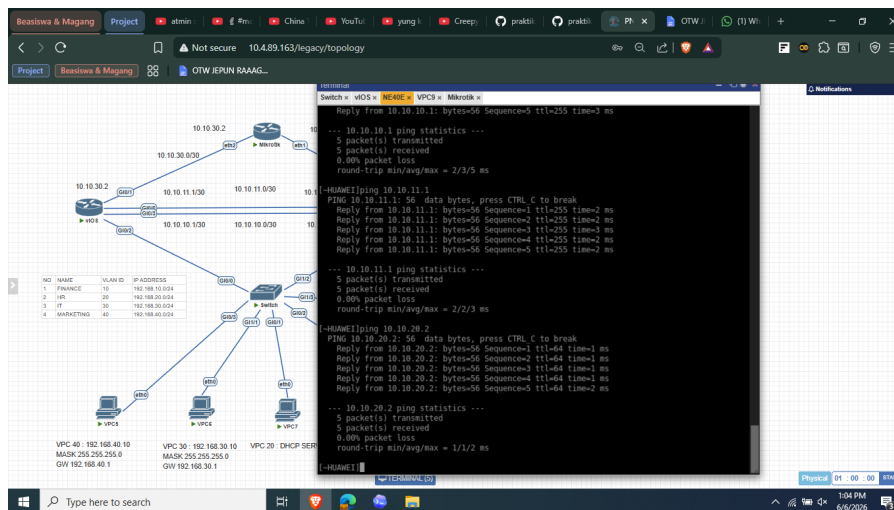
Gambar 14: Respons Ping dari Klien ke Antarmuka Internal Huawei

- Validasi Pertukaran Ping Taut Cisco:** Mengeksekusi penelusuran protokol *ping* berseri langsung dari *host console* sistem Cisco ditujukan bagi ujung gerbang Huawei maupun titik akhir MikroTik OS yang bertetangga secara langsung.



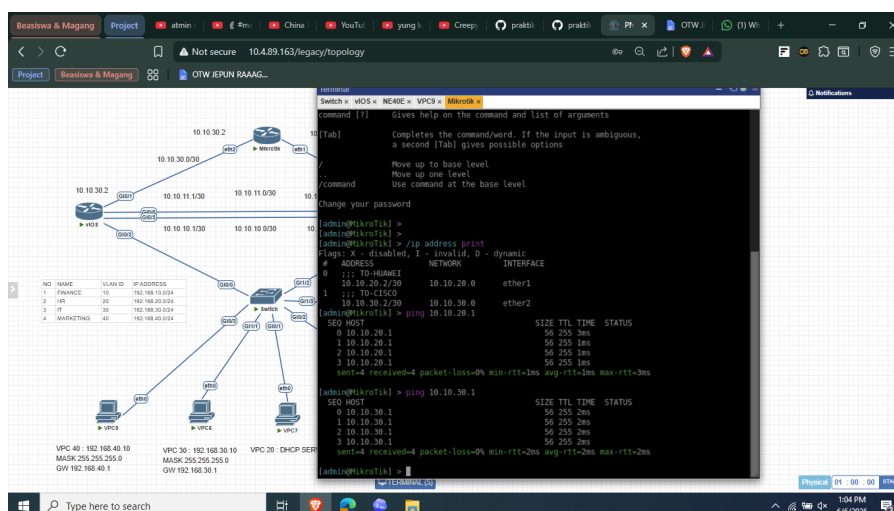
Gambar 15: Validasi Eksekusi Ping Cisco ke Tetangga Fisiknya

- Validasi Pertukaran Ping Taut Huawei:** Melaksanakan transmisi validasi data paket *echo reply* di pusat perintah CLI sistem Huawei guna menggaransi bahwa konektivitas lapisan sirkuit telah operasional secara bilateral menuju Cisco Router.



Gambar 16: Validasi Eksekusi Ping Huawei ke Titik Sambung Cisco

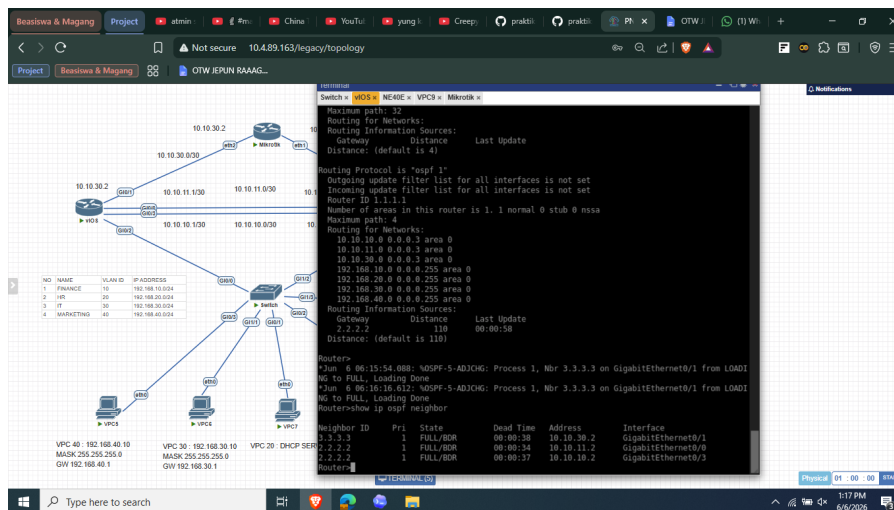
5. **Validasi Pertukaran Ping Taut MikroTik:** Menuntaskan siklus pengujian lapisan komunikasi perantara melalui peladen MikroTik untuk menajaki balasan sah (*Reply*) dari rute gerbang ujung di sistem Huawei dan Cisco.



Gambar 17: Validasi Eksekusi Ping MikroTik ke Arah Titik Sambung Neighbor

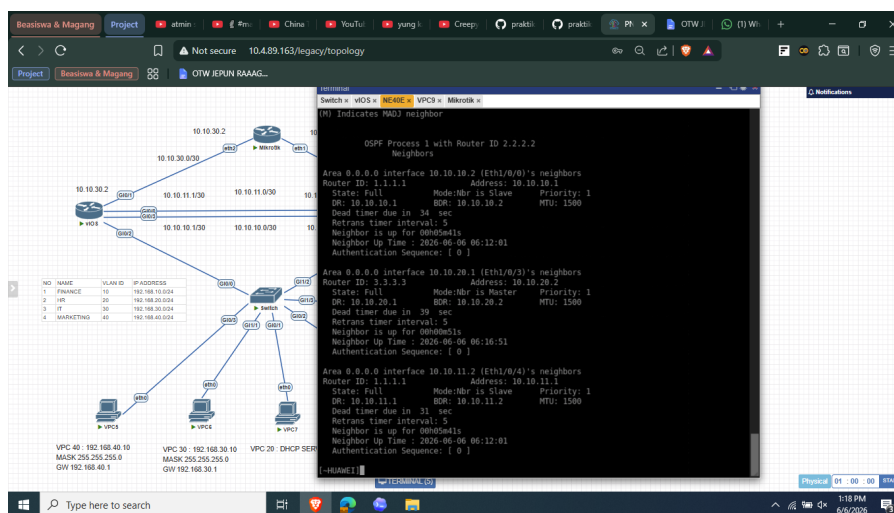
1.4 Praktikum 4: Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

1. **Validasi Jalinan Adjacency OSPF Huawei ke Cisco:** Mengevaluasi kesuksesan sinkronisasi proses perutean OSPF (menggunakan router-id 2.2.2.2) antara *platform* Huawei dengan *platform* Cisco melalui pemeriksaan *peer table*.



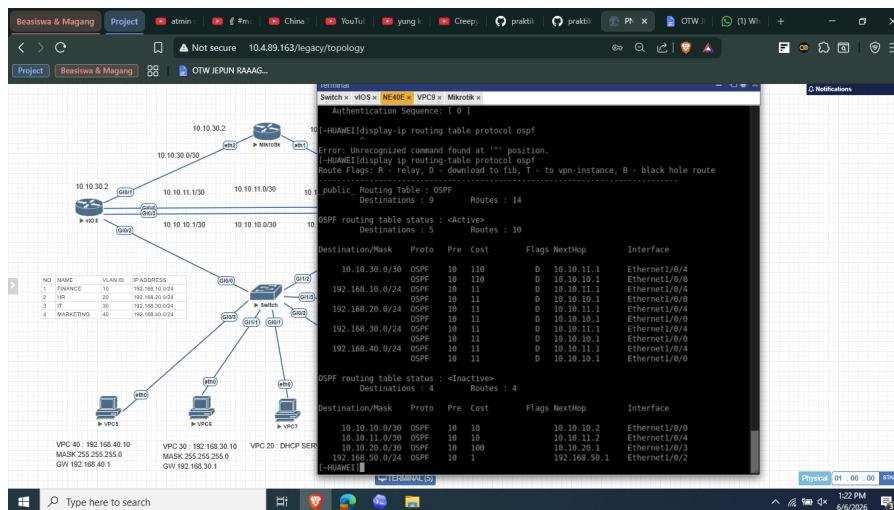
Gambar 18: Pemandangan Hubungan OSPF Peer dari Huawei ke Cisco

2. **Pemantauan Rute OSPF Terdistribusi Cisco-Huawei:** Melihat hasil konvergensi di terminal tabel rute Huawei yang berhasil mengasimilasi propagasi *Link State Advertisement* (LSA) yang diterbitkan secara dinamis oleh jaringan VLAN di seberang sirkuit Cisco.



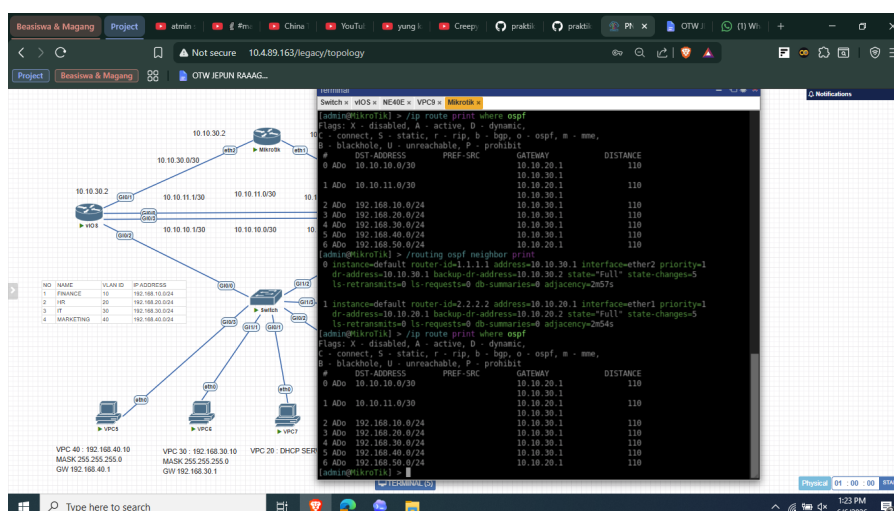
Gambar 19: Rute OSPF Jaringan Asal Cisco Muncul dalam Tabel Huawei

3. **Inspeksi Kalkulasi Rute Dijkstra Huawei:** Memastikan Huawei mengakumulasi pembobotan arsitektur SPF (*Shortest Path First*) dengan akurat; dua buah taut lintas yang dibebani konfigurasi Cost OSPF 10 diperlakukan setara sebagai jalur utama lalu lintas.



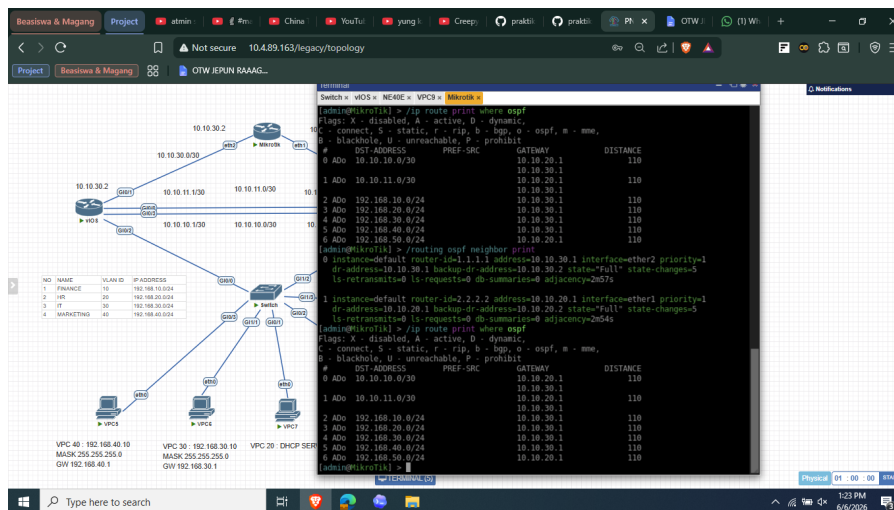
Gambar 20: Ringkasan Informasi Rute Protokol OSPF pada Basis Data Huawei

- Pengaturan dan Verifikasi Neighbor OSPF MikroTik:** Memasukkan area *backbone* dan mengalokasikan parameter rute *instance default* MikroTik menjadi router-id 3.3.3.3 dengan metrik beban koneksi yang inferior (Cost 100). Verifikasi mencatatkan temuan **neighbor** baik di sisi 1.1.1.1 (Cisco) maupun 2.2.2.2 (Huawei).



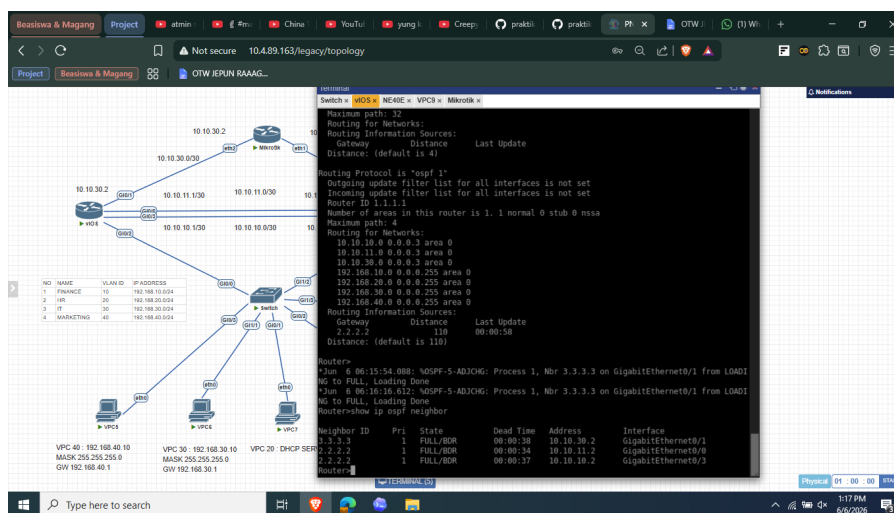
Gambar 21: Log OSPF Neighbor Ditemukan pada Sistem OS MikroTik

- Verifikasi Penerimaan Tabel Rute OSPF MikroTik:** Melaksanakan instruksi `/ip route print where ospf` untuk membuktikan keberhasilan pengisian daftar gerbang dinamis, sehingga MikroTik mengetahui seluruh topologi ujung VLAN yang ada.



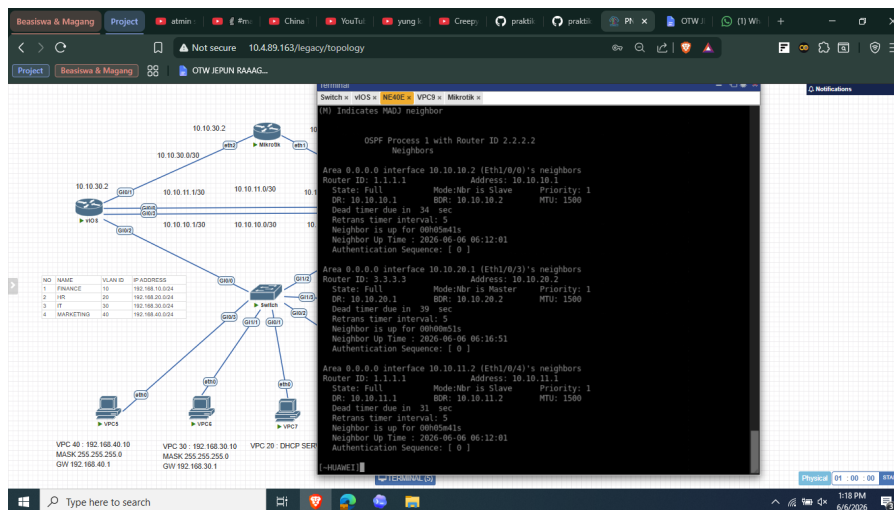
Gambar 22: Basis Data Pengetahuan Tabel Routing Dinamis OSPF MikroTik

6. **Validasi Neighbor Table Tersinkron pada Cisco:** Mengecek kematangan konvergensi pertukaran jaringan dengan utilitas `show ip ospf neighbor` di antarmuka Cisco Router; menyingkap kehadiran dua profil ID dari tautan fungsional yang berbeda.



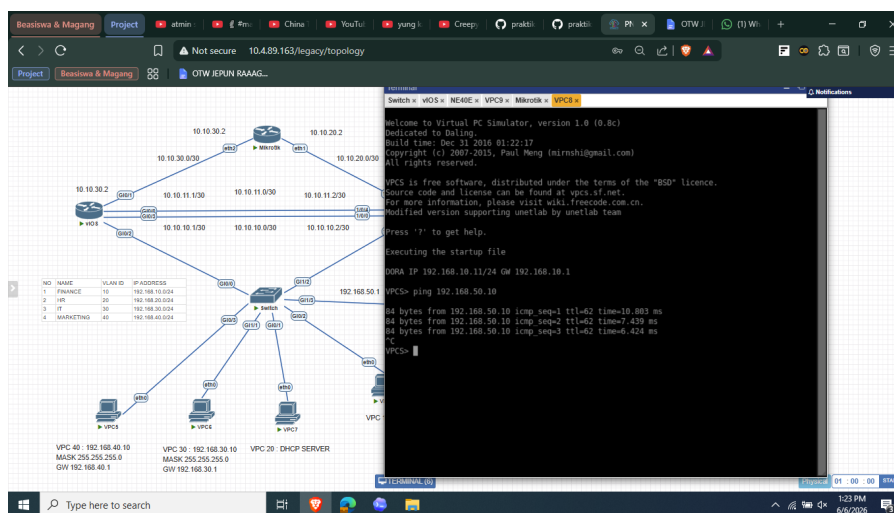
Gambar 23: Basis Data Resolusi Neighbor OSPF di Terminal Cisco

7. **Validasi Peer Table Tersinkron pada Huawei:** Menggali informasi dari dalam *router* perbatasan Huawei untuk mencocokkan jumlah koneksi pertemanan perutean dengan realita pergerakan topologi fisik yang menyambungkan tiga perangkat rute inti.

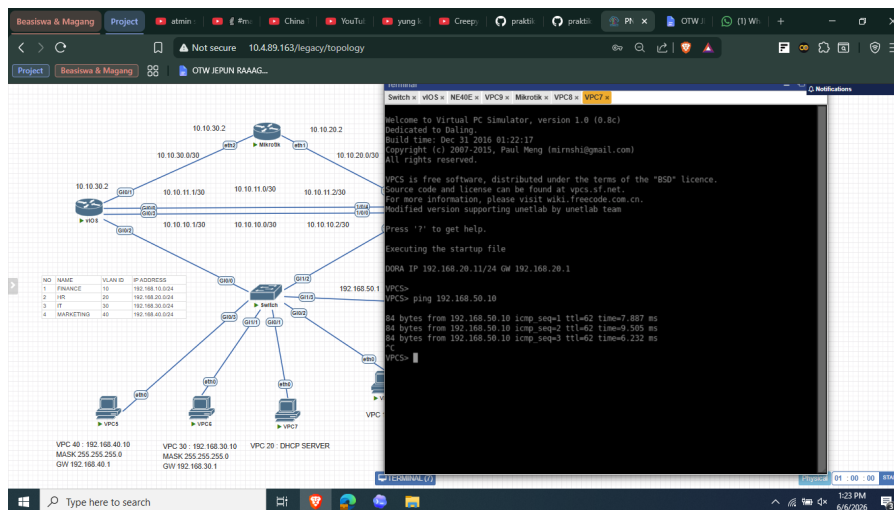


Gambar 24: Basis Data Resolusi Status Peer OSPF di Terminal Huawei

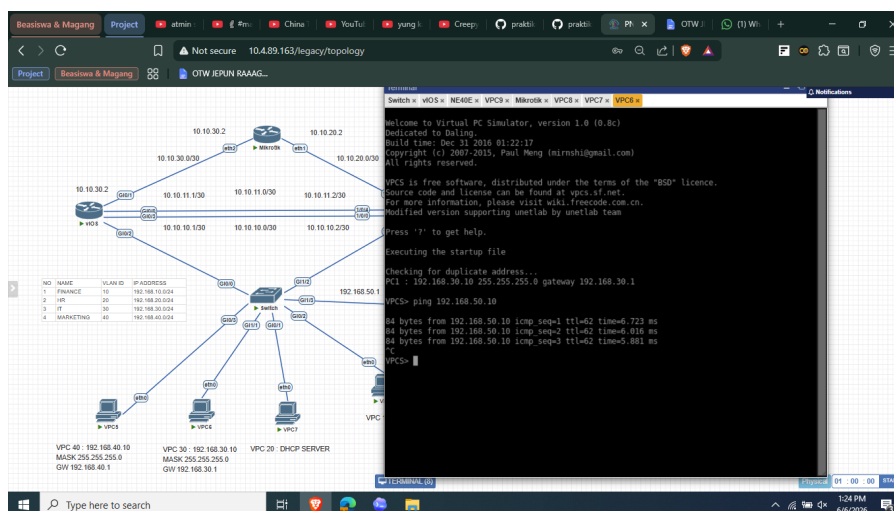
8. **Pembuktian Komunikasi *End-to-End* PC Klien VLAN:** Memantik lalu lintas pelacakan *echo ping* massal dari terminal *host* VPCS yang berdiam di area LAN Cisco (VLAN 10, 20, 30, dan 40) secara serentak mengarah ke alamat *host* sasaran di koridor LAN Huawei.



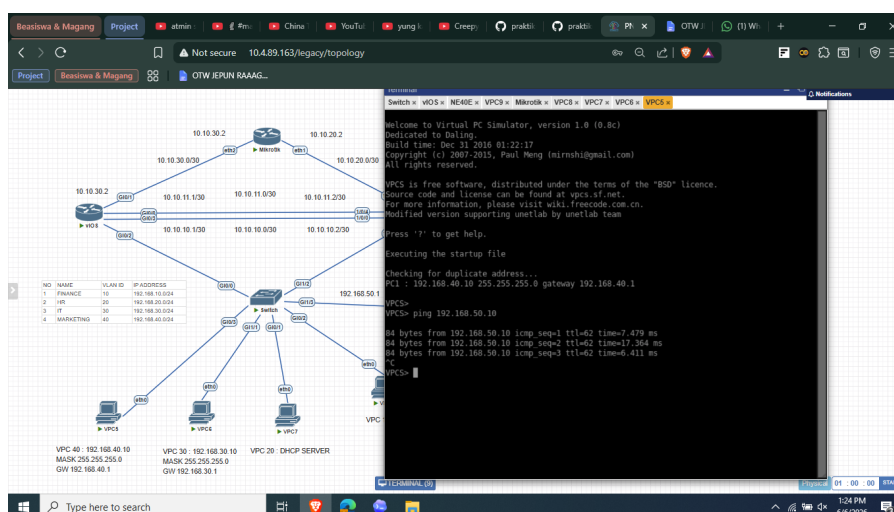
Gambar 25: Pengujian Panggilan Jaringan Klien Lintas Perutean (VLAN ke LAN)



Gambar 26: Pengujian Panggilan Jaringan Klien Lintas Perutean (VLAN ke LAN)



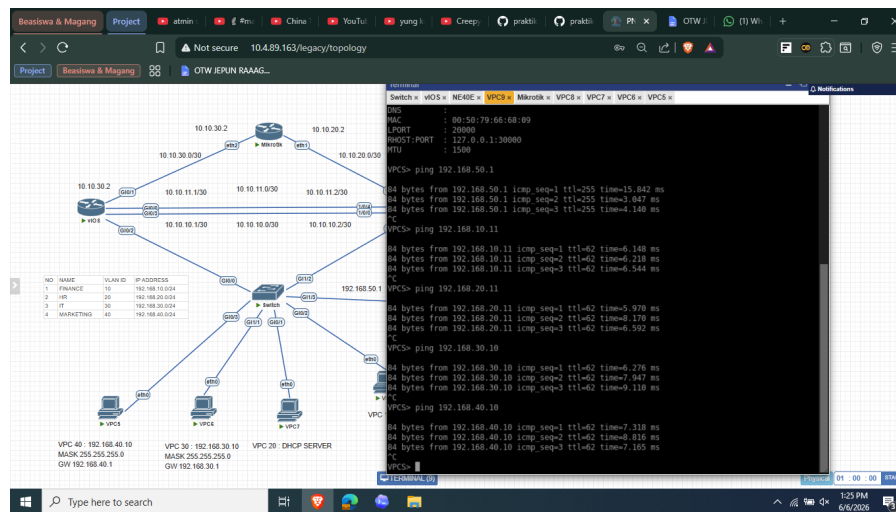
Gambar 27: Pengujian Panggilan Jaringan Klien Lintas Perutean (VLAN ke LAN)



Gambar 28: Pengujian Panggilan Jaringan Klien Lintas Perutean (VLAN ke LAN)

9. Pembuktian Respons Klien LAN Huawei: Mengarahkan transmisi aliran komunikasi sirkuit asimetris balik, yaitu menginstruksikan *ping* perwakilan dari jaringan wilayah ujung Hu-

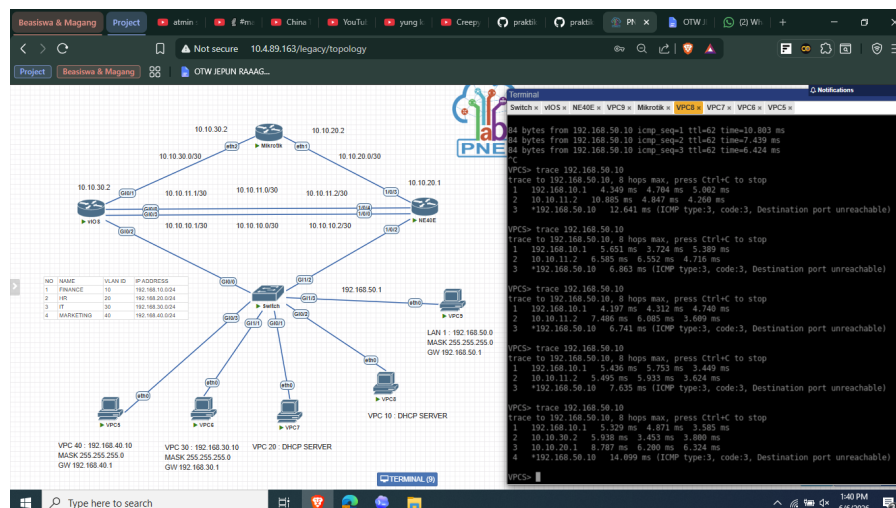
awei mengeksekusi pemeriksaan terhadap blokade terminal di masing-masing area *subnetting* VLAN wilayah Cisco.



Gambar 29: Pengujian Panggilan Balik Ping Jaringan Klien (LAN ke Seluruh VLAN)

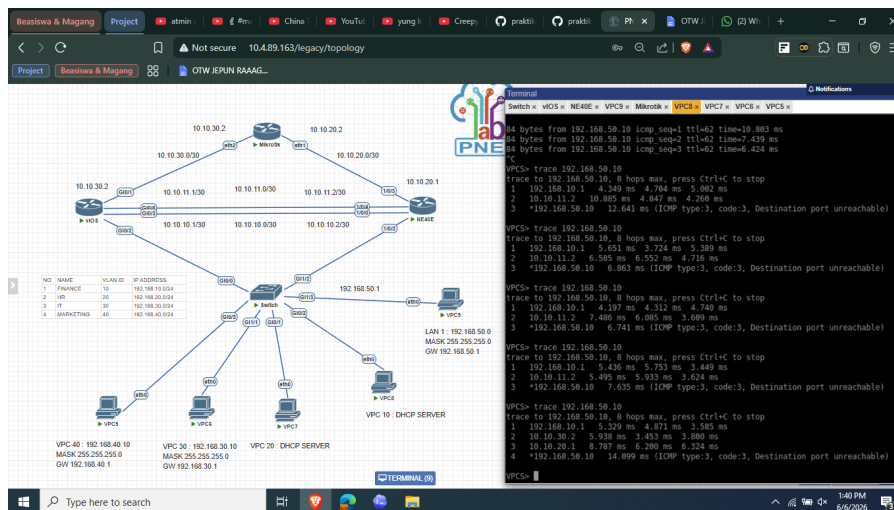
1.5 Praktikum 5: Pengujian Failover OSPF

- Evaluasi Jalur Utama OSPF Normal:** Menerapkan pemantauan perutean menggunakan instruksi `trace 192.168.50.10` dari salah satu komponen VPCS ketika seluruh perangkat berada pada fase fungsional utama; protokol memutuskan interaksi laju data disalurkan secara otonom melalui lintasan fisik Cisco Router langsung menuju Huawei Router (Cost prioritas 10).



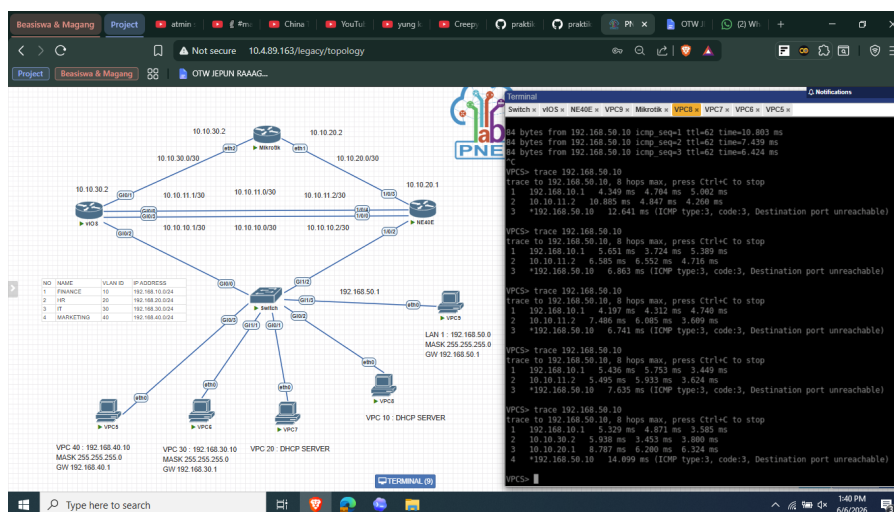
Gambar 30: Lintasan Trace Route Normal Melewati Tautan Primer

- Simulasi Pemadaman Salah Satu Tautan Utama:** Memberlakukan perintah modifikasi `shutdown` secara manual pada komponen antarmuka antarmuka `gi0/3` (Link 1). Skenario rekayasa menuntut konvergensi jaringan untuk membelokkan arus data ke tautan primer sisanya (Link 2) tanpa memutus siklus operasional lintas titik.



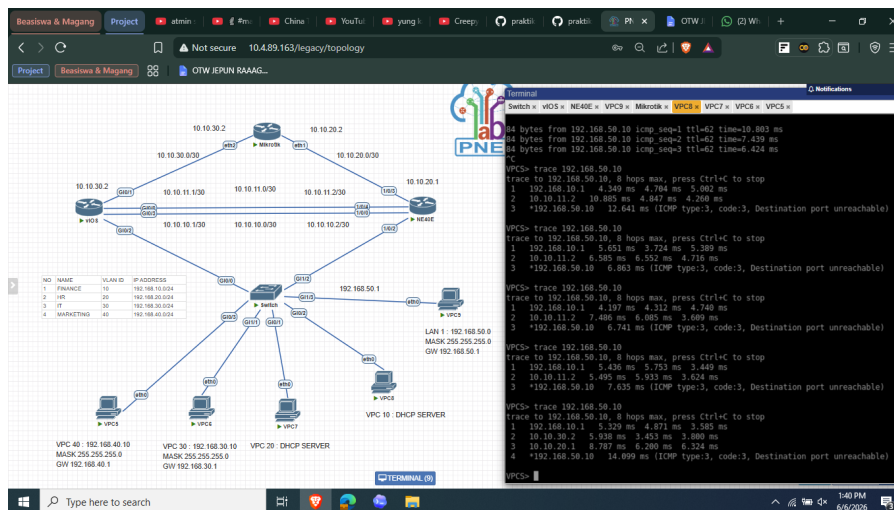
Gambar 31: Pertahanan Lingkup Trace Route Saat Kehilangan Satu Tautan Primer

3. **Simulasi Pemadaman Sempurna Jalur Langsung:** Memanipulasi sirkuit untuk mengalami interupsi fatal dengan mengeksekusi komando `shutdown` atas titik antarmuka `gi0/0` (Link 2), sehingga jalur koneksi kabel utama antara Cisco dan Huawei mati seutuhnya. Eksekusi instruksi pelacakan jaringan membuktikan bahwa topologi secara cerdas bermanuver mengalihkan rute transmisi menjauhi wilayah putus dan beralih menerobos tautan cadangan melalui infrastruktur perantara MikroTik.



Gambar 32: Pengalihan Rute Penelusuran (Failover) Berbelok ke Tautan MikroTik

4. **Restorasi Kondisi Sirkuit Topologi Dasar:** Menyudahi kondisi bahaya operasional sistem jaringan melalui pemulihan akses pengaktifan `no shutdown` di kedua terminal penghubung Cisco-Huawei. Pemeriksaan `*routing table*` memperlihatkan kemampuan adaptasi OSPF untuk menganulir kembali *gateway* metrik inferior (MikroTik) dan mendapuk ulang jalur konektivitas primer sebagai rute eksklusif paket pengiriman transmisi data terminal VPCS.



Gambar 33: Pembalikan Otomatis Penelusuran ke Lintasan Utama Pasca-Pemulihan

2 Analisis Hasil Percobaan

Eksekusi simulasi perutean Praktikum 1 hingga 5 membuktikan ketahanan dan kompatibilitas yang mulus antar-pilar fungsionalitas perutean modern. Penerapan konsep *Router-on-a-Stick* (ROAS) pada ekosistem Cisco sanggup mawadahi segmentasi empat grup *Virtual Local Area Network* (VLAN 10, 20, 30, dan 40) secara presisi dengan mengeksplorasi fitur dekapsulasi `dot1q` via subantarmuka fisik logis, menggeser beban pengaturan IP dari *Switch* secara radikal menuju satu titik temu gerbang (gateway) *Router* terpadu. Kemampuan ini dipadukan dengan otomatisasi penyediaan alamat DHCP Server internal yang terbukti bekerja optimal merespons setiap sesi DORA (*Discover, Offer, Request, Acknowledgment*) dari klien.

Tantangan terbesar, yakni interkoneksi multivendor antara antarmuka Cisco IOS, Huawei, serta perangkat MikroTik OS—berhasil dieksekusi melalui penerapan algoritma *Open Shortest Path First* (OSPF). Karena protokol OSPF berlandaskan fondasi standar terbuka (IGP berbasis *link-state*), tiap *router* terlepas dari latar belakang manufaktur perangkat lunaknya dapat menukar basis data topologi dengan stabil melalui pertukaran unit LSA (*Link State Advertisement*). Transisi status ke *Full/Adjacency* di setiap terminal menggaransi pemetaan ekosistem yang seragam.

Skenario toleransi kegagalan memastikan bahwa hierarki pengambilan keputusan arsitektur Dijkstra (SPF) dikendalikan oleh nilai *OSPF Cost*. Metrik lintasan Huawei disetel dominan pada *cost* inferior (10), menjadikan rute tersebut prioritas absolut (Jalur Utama). Rute penyeberangan perangkat MikroTik sengaja didefer dengan *cost* besar (100), ditempatkan sebagai cadangan pelengkap. Selama pemutusan satu sirkuit kabel, mekanisme penyebaran laju jaringan (*load balancing*) secara cerdas menahan lintasan pada rute komplementer utama yang masih ada. Konvergensi rute pengalihan rute alternatif (*failover*) ke area MikroTik baru benar-benar terangsang (*triggered*) seketika apabila infrastruktur kehilangan ketersediaan tautan primernya secara sempurna, menunjukkan efikasi perutean dinamis.

3 Kesimpulan

Pelaksanaan simulasi rancang bangun jaringan tingkat lanjut menguraikan bahwa kompleksitas manajemen pertukaran identitas IP dan mitigasi pemadaman jaringan (*network outages*) mutlak memerlukan paduan konsep hierarkis. Mekanisme *VLAN trunking* dan subantarmuka (ROAS) merupakan pijakan mutlak untuk menyediakan segmentasi korporasi logis dari satu jalur perkabelan tunggal secara andal. Di ranah perutean dinamis, konfigurasi instrumen OSPF sanggup menyederhanakan agregasi pelacakan lintas *platform* beda pabrikan tanpa perlu merangkai *static route* panjang yang rentan ralat. Bukti paling empiris dari efektivitas OSPF tergambar dari otonominya dalam mengevaluasi metrik rute beban (*costing*); sistem dengan luwes menata prioritas transmisi paket lewat jalur terpendek, sekaligus menjamin pertahanan pemulihan bencana (*failover*) mandiri tanpa instruksi tambahan, memutar arus paket jaringan menuju jalur cadangan dan mencegah isolasi sirkuit saat jalur utama lumpuh total.